ESERCIZI raccomandati

sul materiale di **Lezioni 5–6**

Libro: "Esercizi di algebra lineare e geometria, Seconda Edizione" di L. Mauri, E. Schlesinger

Terminologia:

(1) Nel libro di esercizi la *base canonica* dello spazio vettoriale $\mathcal{P}_n$ formato dai polinomi $p(x) = a_0 + a_1 x + \dots a_n x^n$ di grado al massimo n a coefficienti reali è la base composta dai monomi $p_0(x) = 1$, $p_1(x) := x$, $\dots$, $p_n(x) := x^n$;

(2) *base canonica* dello spazio vettoriale $\mathbb{M}_{\mathbb{K}}(m,n)$ formato dalle matrici $m \times n$ con elementi in $\mathbb{K}$ è

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{E}_{1\,1}, \mathbf{E}_{1\,2}, \dots, \mathbf{E}_{1\,n}, \\ \mathbf{E}_{2\,1}, \mathbf{E}_{2\,2}, \dots, \mathbf{E}_{2\,n}, \\ \quad \vdots \\ \mathbf{E}_{m\,1}, \mathbf{E}_{m\,2}, \dots, \mathbf{E}_{m\,n} \end{array} \right\},$$

dove $\mathbf{E}_{i\,j}$ è la matrice $m \times n$ con tutti elementi nulli eccetto l'elemento di posto (i,j) uguale a 1.

(2a) $\mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n) := \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n,n)$.

(3) Una applicazione $L : X \to Y$ si chiama *invertibile* se sia biiettiva. (Per le mappe "invertibile" vuol dire che esiste la mappa inversa $L^{-1} : Y \to X$, ma questo si verifica se e solo se L è biiettiva.)

(4) La *mappa (o funzione) di paramterizzazione* associata ad un sistema finito di vettori $\mathcal{B} := \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ di uno spazio vettoriale V sul campo algebrico $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ è la mappa lineare $P_{\mathcal{B}} : \mathbb{K}^k \to V$ definita dalla formula

$$P_{\mathcal{B}}(\mathbf{x}) := x_1 \mathbf{v}_1 + x_2 \mathbf{v}_2 + \dots + x_k \mathbf{v}_k \quad \text{per qualsiasi } \mathbf{x} \in \mathbb{K}^k.$$

L'*isomorfismo delle coordinate* indotto da una base $\mathcal{B}$ di uno spazio vettoriale V su $\mathbb{K}$ è la mappa lineare da V in $\mathbb{K}^n$ con $n := \dim(V)$ che associa ad un generico vettore $\mathbf{v} \in V$ il suo vettore delle coordinate rispetto alla base $\mathcal{B}$. Questa mappa è l'inversa della mappa di parametrizzazione $P_{\mathcal{B}}$ associata a $\mathcal{B}$.

(5) Data una matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(m,n)$, il suo *spazio riga* $\mathrm{Row}(\mathbf{A})$ è il sottospazio di $\mathbb{K}^n$ generato dalle righe di $\mathbf{A}$, mentre lo *spazio colonna* $\mathrm{Col}(\mathbf{A})$ è il sottospazio di $\mathbb{K}^m$ generato dalle colonne di $\mathbf{A}$. Ricordiamo che $\mathrm{Col}(\mathbf{A})$ coincide con l'immagine della mappa $\mathcal{L}_{\mathbf{A}}$ rappresentata dalla matrice $\mathbf{A}$, mentre $\mathrm{Row}(\mathbf{A})$ è il complemento ortogonale del nucleo di $\mathcal{L}_{\mathbf{A}}$.

(6) Per una mappa lineare $\mathcal{L} : V \to W$, la *fibra* di un $\mathbf{w}_0 \in W$ in $\mathcal{L}$ è l'insiemme delle controimmagini di $\mathbf{w}_0$ rispetto ad $\mathcal{L}$, ovvero $\{\mathbf{v} \in V : \mathcal{L}(\mathbf{v}) = \mathbf{w}_0\}$.

(7) Un *automorfismo* di uno spazio vettoriale V è un isomorfismo di V con se stesso, cioè una mappa lineare biiettiva $L : V \to V$.

Esercizi:

§4.4, esercizi su nucleo ed immagine di mappe lineari: (verificare che gli insiemi di geniratori considerati negli esercizi 4.47 e 4.50 sono infatti basi): 4.47 – 4.51, 4.53, 4.54, 4.57;

§4.5, esercizi su dipendenza lineare: 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.70, 4.71;

§4.8, più esercizi su dimensione, basi, teoremi di rappresentazione, e su passaggio tra due basi: 4.76, 4.78 – 4.86, 4.106, 4.109, 4.111, 4.113, 4.115, 4.116, 4.117, 4.118, 4.119, 4.130;

§4.7, rango di una matrice: 4.91 – 4.94, 4.96, 4.97, 4.98, 4.100, 4.101, 4.104;

§4.9, teorema di rango più nullità: 4.132, 4.133, 4.134, 4.141;

§4.11, esercizi supplementari: 4.165, 4.167, 4.172;

§1.4, geometria analitica: 1.35, 1.36, 1.38, 1.40, 1.43, 1.44, 1.71, 1.73, 1.75.